



Зубков Сергей Андреевич

Head of AI CoE · Chief AI Officer (Fractional) · Руководитель AI-направления

Москва · офис/гибрид/удалённо · Готов к командировкам +7 (926) 276-61-43 · MAX zubkovfpk@yandex.ru @SergeyAZubkov
Зарплата: от 500 000 руб.

20+

ЛЕТ В ИТ

7

AI В PRODUCTION

250+

AI-ГИПОТЕЗ

400+

ПРОЦЕССОВ
ТРАНСФОРМИРОВАНО

6

ОТРАСЛЕЙ

50+

ЧЕЛ. В КОМАНДАХ

ПРОФИЛЬ

20+ лет опыта в ИТ и цифровой трансформации: от архитектора федеральных платформ (ЕГИП, 60+ органов исполнительной власти) до СТО промышленного B2B-продукта. Строил AI-практики и центры компетенций с нуля — в закрытых корпоративных контурах, без внешних зависимостей, с полным циклом: AI governance, стандарты, MLOps/LLMOps, оценка качества в production. 7 AI-решений в production: LLM-агенты, RAG, edge ML, multi-agent системы — в промышленности, логистике, госуправлении и агросекторе.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

🏢 Создание AI CoE с нуля

Формирование центра компетенций: стандарты разработки AI-решений, методология использования LLM и AI-агентов, процессы масштабирования AI-практики. Опыт — Роскадастр, ВИЗАРД, ЕГИП.

🤖 LLM, RAG и AI-агенты

Производственное внедрение LLM (GigaChat, YandexGPT), Agentic RAG, GraphRAG (Apache AGE), multi-agent систем. Оркестрация через LangChain без облачных зависимостей. Hands-on архитектор.

📊 ML и MLOps/LLMOps

Полный цикл ML: от постановки задачи до production. MLOps-практики: CI/CD, Docker, Git. LLMOps: трейсинг через Langfuse self-hosted, мониторинг деградации модели, KRI и quality gates.

🔒 AI Quality и Governance

Autonomy Boundary Matrix, Constitutional AI, Evaluation Framework, Langfuse self-hosted. ГОСТ Р «Качество данных». Закрытые контуры, on-premise, персданные, responsible AI — опыт с государственными заказчиками.

🔬 R&D и пилотирование

Оценка новых AI-технологий и архитектурных подходов. Запуск PoC и пилотов: CV на БПЛА (Россельхознадзор), SAR-классификация льдов (VIZARD), ESG/климатический мониторинг СМП.

👥 Команда и развитие

Найм и развитие AI-специалистов (DS/ML, AI-инженеры, аналитики). Пик команды 17 чел. in-house. Корпоративные программы обучения AI: 30+ специалистов прошли подготовку, часть — в топовых компаниях.

ПОДХОД К ЗАПУСКУ AI СОЕ: ПЕРВЫЕ 90 ДНЕЙ

30 дней — диагностика и стратегия

- Приоритизация AI use cases в производстве и бэк-офисе
- Аудит ИТ-ландшафта и данных под AI-задачи
- Первый PoC — быстрый сигнал бизнесу
- Дорожная карта AI-трансформации на год

60 дней — стек и стандарты

- On-premise LLM-стек: open-source модели (Llama, Qwen) + vLLM/Ollama — как у Rio Tinto и Nucor при закрытых контурах
- Стандарты разработки AI-решений и AI governance
- Настройка MLOps/LLMOps: трейсинг, мониторинг, KRI
- Запуск 2–3 AI-инициатив в параллель

90 дней — первые результаты

- Минимум 1 AI-решение в production с измеримым ROI
- Сформированная AI-команда / подрядчики
- Метрики эффективности AI-разработки согласованы
- Портфель AI-инициатив защищён перед руководством

 **Промышленность / Edge AI**

2017–2025

VIZARD (морская инфраструктура), Норникель (кадастр)

Edge AI

SAR ML

CV / SegFormer

Без GPU

- ML-классификация ледовой обстановки по SAR-данным (U-Net → SegFormer) — деплой на планшеты наблюдателей и БПЛА без выделенного GPU.
- Autonomy Boundary Matrix и трёхслойный guardrail: пропущенная эскалация → 0%, CRITICAL-действие без санкции заблокировано программно.
- Снижение расходов на бурение –35%; эксплуатация буровой 120→200 суток за счёт AI-оптимизации маршрутов.

–35%

расходы на бурение

edge AI

без GPU в поле

0%

пропущенных эскалаций

 **AI CoE в корпоративном контуре**

2025–2026

ППК «Роскадастр» — LLM-агент, стандарты, ГОСТ Р

LLM-агент

On-premise

AI Governance

Langfuse

Open-source LLM

- Спроектировал AI CoE с нуля: стандарты разработки AI-агентов, методология, Evaluation Framework, KRI для production-мониторинга.
- Полностью on-premise стек на open-source LLM (детали — NDA): pgvector, Apache AGE (GraphRAG), Langfuse self-hosted — нулевая внешняя зависимость по данным.
- Разработал ГОСТ Р «Качество пространственных данных» и Autonomy Boundary Matrix — AI governance от архитектуры до стандарта.

on-prem

закрытый контур

ГОСТ Р

AI governance

0 SaaS

vendor lock-in

 **ML в агросекторе / БПЛА**

2025–н.в.

Россельхознадзор — детекция сорных растений по аэрофотосъёмке

CV / YOLO / RT-DETR

БПЛА

R&D → MVP

mAP 80%+

- Полный R&D-цикл: задача → выбор архитектур → обучение → MVP → передача заказчику. Семейства YOLO, EfficientDet, RT-DETR, SegFormer.
- Детекция 100 видов сорных растений по RGB-аэрофотосъёмке с БПЛА. Десятки тысяч изображений.
- mAP@0.5 > 80%, F1 > 0.8, Recall > 0.85. MVP сдан заказчику; идут конкурсные процедуры для промышленного запуска.

mAP 80%+

качество детекции

100 классов

видов растений

MVP

сдан заказчику

 **Крупная цифровая трансформация**

2012–2016

ЕГИП — ДИТ г. Москвы, 60+ органов исполнительной власти

Enterprise Architecture

B2G

ML 2014–2016

~900 млн ₽

- 37 корпоративных систем в едином контуре, 100+ наборов данных, 60+ органов власти — масштаб, сопоставимый с крупной промышленной корпорацией.
- ML первого поколения: детекция объектов на LiDAR + стереофото (2014–2016). Снижение ТСО 6,3×.
- Благодарность Мэра Москвы. Платформа работает 10+ лет после запуска.

37 систем

в едином контуре

6,3×

снижение ТСО

10+ лет

платформа работает

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

LLM / AI-агенты: GigaChat, YandexGPT, LangChain, Agentic RAG, Constitutional AI, multi-agent workflows

ML / CV: YOLO, RT-DETR, SegFormer, EfficientDet, ViT, DETR; SAR-классификация; edge-инференс без GPU

AI Quality / MLOps: Langfuse self-hosted, Autonomy Boundary Matrix, Evaluation Framework, ruBERT, E5, pgvector

Data: PostgreSQL/PostGIS, Oracle, Apache AGE (GraphRAG), NetCDF, GeoTIFF, GRIB2

Инфраструктура: Python, SQL, CI/CD, Docker, Git/GitHub, on-premise, закрытые контуры

Методологии: TOGAF, IPMA (сертификат), ISO 31000, FMEA, Agile/Scrum, ADR

ОБРАЗОВАНИЕ И АКТИВНОСТЬ

Дипломатическая академия МИД России
Специалист, Международные экономические отношения, 2011

МИИГАиК
Специалист, Прикладная геодезия, 2006

IPMA · Сертификат управления проектами, 2009 · № D0861

Эксперт: Член экспертного совета ИНТЦ МГУ «Воробьёвы горы»; жюри AI & Business Hackathon

Спикер: AI IN Казань 2023, Digital Innopolis Days 2025, Saudi Maritime Congress 2024

Награды: 2× победитель «АРКТЕК ИНЖИНИРИНГ» 2023; Лауреат Российско-Китайского конкурса инноваций 2023

ArcelorMittal запустил CV-инспекцию качества проката и получил первый результат через квартал после PoC — 89% точности, переработка снижена на 30%. Nucor идёт от данных и use cases с измеримым ROI, затем — платформа и стандарты. Именно в такой логике я строил AI-практику в Роскадастре: Autonomy Boundary Matrix, on-premise стек без внешних зависимостей, Langfuse для трейсинга в закрытом контуре. Для производства с допусками ВСМПО-АВИСМА это — единственно правильная архитектура.